

# Estructura

**Definición 1 (Estructura).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden. Una  $L$ -estructura  $\mathfrak{A}$  es un par  $(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L})$  formado por un conjunto no vacío  $A$  y una familia de interpretaciones  $z^{\mathfrak{A}}$  para cada símbolo  $z$  de la signatura de  $L$  tal que:

- (i) Si  $z$  es una constante, entonces  $z^{\mathfrak{A}} \in A$ .
- (ii) Si  $z$  es un símbolo de función de aridad  $k$ , entonces  $z^{\mathfrak{A}}: A^k \rightarrow A$ .
- (iii) Si  $z$  es un símbolo de relación de aridad  $m$ , entonces  $z^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$ .

Al conjunto  $A$  se le denomina **universo** de  $\mathfrak{A}$  y a  $z^{\mathfrak{A}}$  **interpretación** de  $z$  en  $\mathfrak{A}$ .

## Referenciado en

- isomorfismo-estructuras
- lem-grupo-automorfismos
- morfismo-estructuras
- lem-morfismo-interpretacion-terminos
- cor-substitucion-multiple-interpretacion
- ejem-expansion-estructura-parametros
- lem-independencia-variables-ficticias
- evaluacion
- lem-automorfismos-expansion-parametros
- reducto-expansion
- cor-independencia-variables-ficticias-evaluaciones
- equivalencia-semantica
- lem-subgrupo-automorfismos-fijan
- inclusion-estructuras

- cor-independencia-dominio-evaluacion
- lem-composicion-morfismos
- automorfismo-estructuras
- immersion-estructuras
- satisfaccion
- lem-substitucion-interpretacion
- interpretacion-terminos